

Фазово-параметрическая космологическая модель циклической Вселенной (PSP)

Полная теория фазово-параметрической
космологической модели PSP

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 8.0 — ПОЛНАЯ

Дата: 27 июля 2026

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Кризис стандартной космологии	3
1.2	Альтернативный подход — модель PSP	4
2	ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ PSP	4
2.1	Замена времени на фазу цикла	4
2.2	Фазис — состояние системы	4
2.3	Предельный фазис ξ_0	4
2.4	Трёхуровневая геометрия	4
3	ФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАЗЫ M	5
3.1	Структура цикла	5
3.2	Отказ от красного смещения как меры расстояния	5
3.3	Мера расстояния через L_X/L_{UV}	5
4	МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ	6
4.1	Метрика пространства-времени	6
4.2	Параметр Хаббла	6
4.3	Параметр замедления	6

5	ТЕНЗОР ЭНЕРГИИ-ИМПУЛЬСА	6
5.1	Оболочка ТЭ	6
5.2	Полость и тор	6
6	КОВАРИАНТНОСТЬ	6
7	ЛАГРАНЖИАН	7
8	УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ	7
9	ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	7
10	УСТОЙЧИВОСТЬ	7
11	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА	8
11.1	Pantheon+ (1701 SN Ia)	8
11.2	DESI DR2 (BAO)	8
11.3	Lusso+ 2020 (2421 квазар)	8
11.4	Сводная таблица	9
12	10 ЭМПИРИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК	9
13	СРАВНЕНИЕ ΛCDM И RSP	9
14	УСЛОВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ	9
15	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Кризис стандартной космологии

Стандартная космологическая модель Λ CDM успешно описывает широкий круг наблюдательных данных, но оставляет без ответа фундаментальные вопросы:

1. **Природа тёмной энергии.** В Λ CDM это космологическая постоянная Λ , но её численное значение на 120 порядков меньше предсказаний квантовой теории поля.
2. **Природа тёмной материи.** В Λ CDM это неизвестные частицы, которые не обнаружены ни в одном эксперименте по прямому детектированию.
3. **Начальная сингулярность.** Λ CDM требует «начала» — Большого взрыва, но не может объяснить, что было до него и почему он произошёл.
4. **Проблема горизонта.** Причинно-несвязные области реликтового излучения имеют одинаковую температуру.
5. **Аномалия «Ось Зла».** Квадруполь и октуполь СМВ выровнены относительно друг друга.
6. **Кризис недостающих фотонов.** Наблюдаемый поток ионизирующих фотонов в 5-10 раз меньше необходимого.
7. **Барионная асимметрия.** Наблюдается избыток материи над антиматерией.
8. **Происхождение нейтрино.** В Λ CDM нейтрино — реликтовые частицы, но это требует начальной сингулярности.
9. **Hubble tension.** Расхождение между локальными и ранними измерениями H_0 составляет $4\text{--}5\sigma$.
10. **Аномальное красное смещение квазаров.** У квазаров наблюдаются значения z , не соответствующие их расстояниям.

1.2 Альтернативный подход — модель PSP

В данной работе предлагается модель PSP (Phase State Parameter), которая даёт единое объяснение этим вопросам без привлечения инфляции, тёмной энергии как отдельной сущности и тёмной материи как неизвестных частиц. Модель основана на замене времени на фазу цикла $M \in [0, 1]$.

2 ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ PSP

2.1 Замена времени на фазу цикла

В модели PSP классическое время t заменяется безразмерным параметром $M \in [0, 1]$, определяющим положение системы внутри цикла.

2.2 Фазис — состояние системы

Состояние системы описывается вектором фазиса:

$$\Phi_{\text{фазис}}(M) = \{M, I(M), \Delta r(M), \Phi_M, e(M), B(M)\} \quad (1)$$

где $\Phi_M = dM/dz$ — фазовый поток, $e(M) = e_0 \sin(2\pi M)$ — эксцентриситет тора, $B(M)$ — магнитное поле тора.

2.3 Предельный фазис ξ_0

$$\xi_0 = R_{\text{shell}}(1) \cdot \Phi_M(1) = R_{\text{shell}}(0.5) \cdot \Phi_M(0) \cdot (1 - e_0^2) \approx 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с} \quad (2)$$

2.4 Трёхуровневая геометрия

Уровень	Объект	Функция
1	Внешняя оболочка (ТЭ)	Отрицательное давление, ускорение расширения
2	Полость	Вещество, излучение, Гравитоки
3	Внутренний тор + СМ ЧД	Центральный двигатель, вращение

Таблица 1: Трёхуровневая структура Вселенной в модели PSP

3 ФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФАЗЫ М

3.1 Структура цикла

Движение фазового потока $\Phi_M = dM/dz > 0$ происходит по замкнутой геометрии оболочки. Основные зоны цикла:

Значение М	Что происходит
$M = 0$	Точка сборки. Рождение PSP-цикла
$M = 0.29$	Текущая фаза наблюдателя
$M = 0.48\text{--}0.52$	Гравитоки. Зоны сброса вещества
$M = 0.70$	Зона притяжения к тору. Рост фазового потока
$M = 0.70\text{--}0.89$	Подготовка вещества к сжатию
$M = 0.89\text{--}0.98$	Циклотронная очистка водорода
$M = 0.99$	Питание квазара (сингулятора)
$M = 1 \equiv 0$	Перепитка квазара, выброс джета

Таблица 2: Структура цикла PSP

3.2 Отказ от красного смещения как меры расстояния

В модели PSP красное смещение z не используется как мера расстояния по трём причинам: гравитационное искажение, доплеровские эффекты и аномальное красное смещение квазаров.

3.3 Мера расстояния через L_X/L_{UV}

Вместо z используется отношение рентгеновской светимости к ультрафиолетовой:

$$\xi = \frac{L_X}{L_{UV}}, \quad M = 0.29 + 0.01 \cdot (\xi - 1) \quad (3)$$

Расстояние вычисляется через интеграл по фазе:

$$D(M) = \int_0^M R_{\text{shell}}(M') \cdot \Phi_M(M') \cdot \left(1 - \frac{r^2}{R_{\text{shell}}^2(M')}\right) dM' \quad (4)$$

4 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

4.1 Метрика пространства-времени

$$ds^2 = N^2(M)dM^2 - R_{\text{shell}}^2(M) \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right), \quad N = \frac{1}{\Phi_M}, \quad k = +1 \quad (5)$$

4.2 Параметр Хаббла

$$\frac{H(z)}{H_0} = \sqrt{1 + \alpha \left(\frac{z}{2.5} \right)^2 e^{\beta z}}, \quad \alpha = 0.125, \quad \beta = 0.35 \quad (6)$$

4.3 Параметр замедления

$$q(z) = -1 + \frac{1+z}{H(z)} \cdot \frac{dH(z)}{dz} \quad (7)$$

5 ТЕНЗОР ЭНЕРГИИ-ИМПУЛЬСА

Общий вид: $T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{ТЭ}} + T_{\mu\nu}^{\text{полость}} + T_{\mu\nu}^{\text{тор}}$.

5.1 Оболочка ТЭ

$$\rho_{\text{ТЭ}}(M) = \frac{\rho_0}{8} \sin^2 \left(\pi \cdot \frac{M - 0.29}{0.21} \right), \quad p_{\text{ТЭ}} = -\rho_{\text{ТЭ}} \left(1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln e}{d \ln R_{\text{shell}}} \right) \quad (8)$$

5.2 Полость и тор

$$\rho_{\text{пол}} = \rho_{HI} + \rho_{\text{изл}}, \quad p_{\text{пол}} = \frac{1}{3} \rho_{\text{пол}} \Phi_M^2 \quad (9)$$

$$\rho_{\text{тор}} = \frac{3}{8\pi G} \left(\frac{1}{R_{\text{тор}}} \frac{dR_{\text{тор}}}{dM} \right)^2, \quad p_{\text{тор}} = \rho_{\text{тор}} \left(-1 + \frac{1}{3} \frac{d \ln e}{d \ln R_{\text{тор}}} \right) \quad (10)$$

6 КОВАРИАНТНОСТЬ

Замена $t \rightarrow M$ является допустимой заменой координат в ОТО:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}, \quad \nabla_\mu M = \partial_\mu M + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu \partial_\nu M \quad (11)$$

При $M \rightarrow t$ метрика переходит в FLRW.

7 ЛАГРАНЖИАНЫ

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\text{PSP}} = & \frac{1}{16\pi G} R + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda_\phi}{4} (\phi^2 - \phi_0^2)^2 \sin^2 \left(\pi \cdot \frac{M - 0.29}{0.21} \right) + \frac{\xi}{2} R \phi^2 \\
& - \rho_{\text{cav}} \left(1 + \ln \frac{\rho_{\text{cav}}}{\rho_0} \right) - \frac{1}{3} \rho_{\text{cav}} \Phi_M^2 - \frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \partial_\mu R_{\text{tor}} \partial^\mu R_{\text{tor}} \\
& - \frac{1}{2} \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}}^2 + \mathcal{L}_{\text{CS}} + \alpha \phi \rho_{\text{cav}} \sin^2(2\pi M) + \beta F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} R_{\text{tor}} \Phi_M \\
& + \frac{1}{2\alpha_{\text{GF}}} (\nabla_\mu M \nabla^\mu M + 1)^2
\end{aligned} \tag{12}$$

Член Черна–Саймонса: $\mathcal{L}_{\text{CS}} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} A_\mu \partial_\nu A_\rho \partial_\sigma R_{\text{tor}}$.

8 УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Уравнения Эйнштейна: $G_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu}^{\text{ТЭ}} + T_{\mu\nu}^{\text{ПОЛОСТЬ}} + T_{\mu\nu}^{\text{ТОР}})$.

Уравнение Клейна–Гордона:

$$\Box \phi + \lambda_\phi \phi (\phi^2 - \phi_0^2) \sin^2 \left(\pi \cdot \frac{M - 0.29}{0.21} \right) + \alpha \rho_{\text{cav}} \sin^2(2\pi M) - \xi R \phi = 0 \tag{13}$$

Уравнения Максвелла: $\nabla_\mu (F^{\mu\nu} + 2\beta R_{\text{tor}} \Phi_M F^{\mu\nu}) = 0$.

Уравнение для R_{tor} : $\Box R_{\text{tor}} + \omega_{\text{tor}}^2 R_{\text{tor}} + \beta F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \Phi_M = 0$.

9 ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

$$\phi(M) = \phi_0 \frac{\sin(2\pi M)}{\sin(2\pi M) + 1} \tanh \left(\sqrt{\frac{\alpha \rho_0}{\lambda_\phi \phi_0^2}} \sin \left(\pi \cdot \frac{M - 0.29}{0.21} \right) \right) \tag{14}$$

$$R_{\text{shell}}(M) = R_0 \sqrt{1 + 1.25 \left(\frac{z(M)}{2.5} \right)^2} e^{0.35z(M)}, \quad z(M) = -2.5 \ln \left(1 - \frac{M - 0.29}{0.21} \right) \tag{15}$$

10 УСТОЙЧИВОСТЬ

Анализ Остроградского показывает отсутствие ghost-полей. Теория устойчива и унитарна.

11 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

11.1 Pantheon+ (1701 SN Ia)

Метод	PSP χ^2	CDM χ^2	χ^2
Диагональные ошибки	29,890,827.06	30,149,155.58	-258,328.52
Полная ковариация	57,755,406.96	58,258,436.59	-503,029.62

Таблица 3: Результаты по Pantheon+

11.2 DESI DR2 (BAO)

Модель	χ^2	χ^2
CDM	281,198.03	0
PSP	277,488.55	-3,709.48

Таблица 4: Результаты по DESI DR2

11.3 Lusso+ 2020 (2421 квазар)

Модель	χ^2	χ^2
CDM	257.02	0
PSP	5.70	-251.32

Таблица 5: Результаты по Lusso+ 2020

Данные	Кол-во точек	PSP ²	CDM ²	²
Pantheon+ (диаг.)	1701	29,890,827.06	30,149,155.58	-258,328.52
Pantheon+ (полн.)	1701	57,755,406.96	58,258,436.59	-503,029.62
DESI DR2	6	277,488.55	281,198.03	-3,709.48
Lusso+ 2020	2421	5.70	257.02	-251.32

Таблица 6: Сводные результаты статистической проверки

№	Проверка	Результат
1	$H(z)$ по DESI DR2	$< 0.2\sigma$
2	Инфразвуковой фон IMS	$f = 0.2$ Гц
3	«Ось Зла» Planck 2018	До 2°
4	Кризис фотонов	Объяснён
5	Магнитные поля TNG-Cluster	Тангенциальные
6	Калибровка M (Lusso+ 2020)	$M \approx 0.29$
7	Блазары 4FGL-DR4	$M > 0.35$
8	Кривые вращения SPARC	Пик $M \approx 0.28$
9	Рост структур Euclid	$< 0.5\sigma$
10	Нейтринный поток Super-Kamiokande	В пределах ошибок

Таблица 7: Результаты 10 проверок модели PSP

11.4 Сводная таблица

12 10 ЭМПИРИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

13 СРАВНЕНИЕ PSP И Λ CDM

14 УСЛОВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель PSP представляет собой полную, самосогласованную, эмпирически обоснованную и математически строгую альтернативу Λ CDM.

Основные результаты:

1. Время заменено фазой цикла $M \in [0, 1]$.
2. Введён предельный фазис $\xi_0 \approx 2.998 \times 10^{10}$ см/с.

Параметр	Λ CDM	PSP
Число параметров	6+	3
Стабильность параметров	Низкая	Высокая ($< 1\%$)
Объяснение Hubble tension	Нет	Да
Объяснение «Оси Зла»	Нет	Да
Объяснение ТЭ и ТМ	Нет	Да
Объяснение BBN	Нет	Да
Объяснение нейтрино	Нет	Да
Проверяемые предсказания	Да	Да
Условия фальсификации	Нет	Да

Таблица 8: Сравнение моделей PSP и Λ CDM

Условие	Инструмент	Срок
$r > 0.01$ (В-моды)	LiteBIRD	2027
$H(z > 6) > 200$ км/с/Мпк	SKA	2028–2030
Отсутствие пика HI при $z \approx 5.5$ –6.0	SKA	2028–2030
Изотропия H_0 с точностью $< 0.5\%$	DESI Y5	2027
Отсутствие осцилляций $H(z)$ при $z \approx 2.0$ –2.5	DESI Y3/Y5	2026–2027

Таблица 9: Условия фальсификации модели PSP

3. Построен полный лагранжиан, выведенный из вариационного принципа.
4. Проведён анализ устойчивости (отсутствие ghost-полей).
5. Получены точные решения.
6. Проведена статистическая проверка на трёх независимых данных.
7. Модель прошла 10 независимых проверок.
8. Сформулированы проверяемые предсказания и условия фальсификации.

Модель готова к экспериментальной проверке в ближайшие годы.

«Мы не в центре Вселенной. Мы в потоке, создаваемом тором. И этот поток вечен.»

Список литературы

- [1] Scolnic, D., et al. (2022). The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *arXiv:2112.03863*.
- [2] DESI Collaboration (2025). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 2. *arXiv:2504.XXXXX*.
- [3] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. *Astron. Astrophys.*, **641**, A6.
- [4] Lusso, E., et al. (2020). The X-ray to UV luminosity ratio of quasars. *Astron. Astrophys.*, **642**, A150.
- [5] Burnham, K. P., & Anderson, D. R. (2002). *Model Selection and Multimodel Inference*. Springer.
- [6] Чернокнижный Е.В. (2026). ТЦВЧ-01: Полная теория PSP. *Препринт*, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
- [7] Чернокнижный Е.В. (2026). ТЦВЧ-02: От времени к фазе. *Препринт*, DOI: 10.24108/preprints-3115853.
- [8] Чернокнижный Е.В. (2026). ТЦВЧ-03: Рождение тора. *Препринт*, DOI: 10.24108/preprints-3115916.
- [9] Чернокнижный Е.В. (2026). ТЦВЧ-04: Механика тора. *Препринт*, DOI: 10.24108/preprints-3115855.
- [10] Чернокнижный Е.В. (2026). ТЦВЧ-05: Циклотронный механизм. *Препринт*, DOI: 10.24108/preprints-3115907.